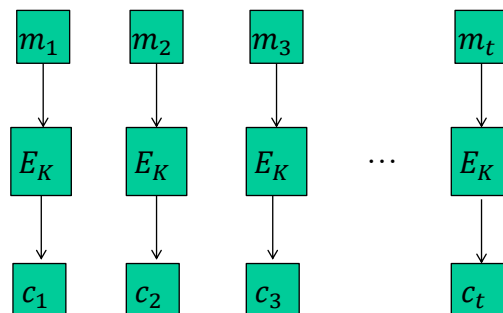


Programa de cifrado/descifrado AES

- Se deberá generar una interfaz para cifrar/descifrar un archivo dado en cualquier formato (Word, pdf, etc) usando AES. Además, deberá poder establecer cualquier llave para ambos procesos.
- El algoritmo de AES a implementar será de 128 bits (16 bytes) de bloque a cifrar y 128 bits (16 bytes) de llave.
- Se deberá implementar el algoritmo interno tanto para el cifrado como descifrado de AES. **No se podrá utilizar ninguna librería para cifrado y/o descifrado.**
- **Es importante que el archivo de entrada a la hora de cifrar quede idéntico al archivo descifrado (longitud y datos).**
- Se cifrará en AES en modo de EBC.
- Se deberá hacer una demostración al profesor en dicha demostración el profesor tendrá un archivo a cifrar/descifrar y tendrá una llave que deberán ser utilizadas en el proceso.
- Se entregará un reporte con:
 - Descripción breve del proyecto
 - Código fuente
 - Resultados (captura de pantallas de tu programa vs Cryptool para cada uno de 4 casos/bloques seleccionados). Las imágenes deberán ser leíbles y dar evidencia del correcto funcionamiento del código
 - Conclusiones individuales

Electronic Codebook (ECB)

- Cada bloque se cifra de manera independiente.
- Mensaje original $m = m_1 + m_2 + \dots + m_t$.



- Cifrado $c = c_1 + c_2 + \dots + c_t$, donde $c_i = E_K(m_i)$
- Descifrado $m_i = E_K^{-1}(c_i)$